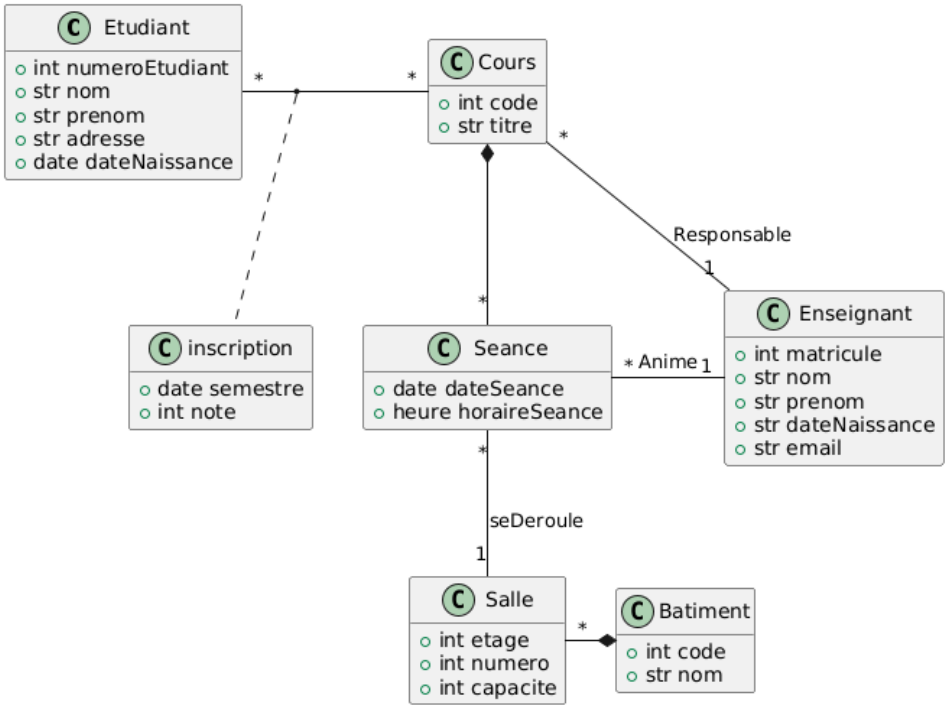
Bases de données – Clés et Modélisation Conceptuelle de Données

Modélisation logique à partir d'un modèle conceptuel

Proposez un modèle logique à partir du MCD suivant :



Correction

Tables d'entités

- Etudiant(numero_etudiant, nom, prenom, adresse, date_naissance)
- Cours(code, titre)
- Seance(date, heure) On a encore un peu de mal à déterminer la clé, à cause de la composition
- Enseignant(matricule, nom, prenom, e-mail, date_naissance)
- Salle(numero, étage, capacité) Pareil que seance
- Bâtiment(code, nom)

Compositions

On modifie Seance pour y intégrer la clé de cours : Seance(#code_cours, date, heure), on remarque que la clé est insuffisante (plusieurs TD du même cours peuvent avoir lieu en même temps, comme ce qu'il se passe

actuellement). On pourrait ajouter une clé artificielle, ou attendre un peu (la salle va devenir clé étrangère, et donc on pourra ajouter la salle à la clé). On modifie Salle pour y intégrer la clé de Bâtiment : Salle(#batiment, numéro, étage, capacité)

Associations 1-*

- Responsable : On modifie Cours : Cours(code, titre, #matricule_responsable)
- Anime : On modifie Séance Seance(#code_cours, date, heure, #matricule_animateur)
- se_déroule : On modifie Séance : Seance(#code_cours, date, heure, #code_batiment, #salle, #matricule_animateur)

Tables d'associations (*-*)

Inscription(#num_etu, #code_cours, semestre, note)

Modèle global

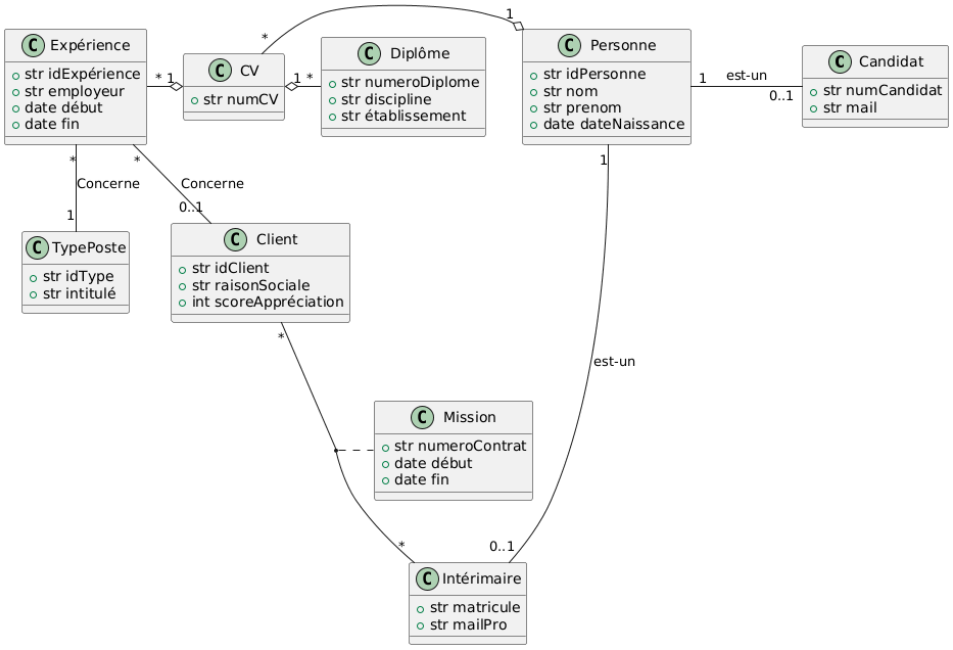
- Etudiant(numero_etudiant, nom, prenom, adresse, date_naissance)
- Cours(code, titre, #matricule_responsable)
- Seance(#code_cours, date, heure, #code_batiment, #salle, #matricule_animateur)
- Enseignant(matricule, nom, prenom, e-mail, date_naissance)
- Salle(#batiment, numéro, étage, capacité)
- Bâtiment(code, nom)
- Inscription(#num_etu, #code_cours, semestre, note)

Modélisation du besoin d'une agence d'intérim

L'agence INTERIMPLUS gère des travailleurs temporaires pour des entreprises clientes. Elle souhaite modéliser une base de données pour suivre son activité, incluant les candidats (avec leurs CV, compétences, diplômes et expériences), les intérimaires embauchés, les entreprises clientes suivies par des commerciaux, les projets confiés par ces clients, et les missions réalisées par les intérimaires dans le cadre de ces projets. L'entreprise précise qu'un candidat peut devenir intérimaire, mais une personne ne doit apparaître qu'une seule fois dans la base. Un intérimaire ne peut être en mission que s'il a un contrat valide avec une entreprise cliente. Les contrats d'un même intérimaire ne doivent pas se chevaucher dans le temps. Un intérimaire ne peut pas être affecté à deux missions simultanées. Les compétences clés des candidats et des projets doivent être centralisées pour éviter les doublons.

Proposez le MCD puis le MLD correspondant à cette situation.

Correction



On peut fusionner les classes candidat, personne et intérimaire, en gardant seulement la clé de personne (le reste est optionnel). On pourrait garder le matricule employé, mais c'est pas très utile.

classes

- Personne(id_personne, nom, prénom, date_naissance, mail_candidat, mail_pro)
- CV(num_CV)
- Diplôme(id_diplôme, discipline, établissement)
- Expérience(id_expérience, employeur, début, fin)
- Type_poste(id_poste, intitulé)
- Client(id_client, raison_sociale, score)

Relations

- Mission(numero_contrat, début, fin, #client, #id_personne_intérimaire)
- CV(num_CV, #personne)
- Diplôme(id_diplôme, discipline, établissement, #CV)
- Expérience(id_expérience, employeur, début, fin, #client, #poste, #CV)

Global

- Personne(id_personne, nom, prénom, date_naissance, mail_candidat, mail_pro)
- CV(num_CV, #personne)
- Diplôme(id_diplôme, discipline, établissement, #CV)
- Expérience(id_expérience, employeur, début, fin, #client, #poste, #CV)
- Type_poste(id_poste, intitulé)
- Client(id_client, raison_sociale, score)
- Mission(numero_contrat, début, fin, #client, #id_personne_intérimaire)

Modélisation du besoin d'une clinique vétérinaire

La clinique VETOCARE souhaite informatiser sa gestion. Le besoin porte sur la tenue des dossiers clients (propriétaires et leurs animaux), de l'agenda des praticiens, du stock de produits et de la facturation.

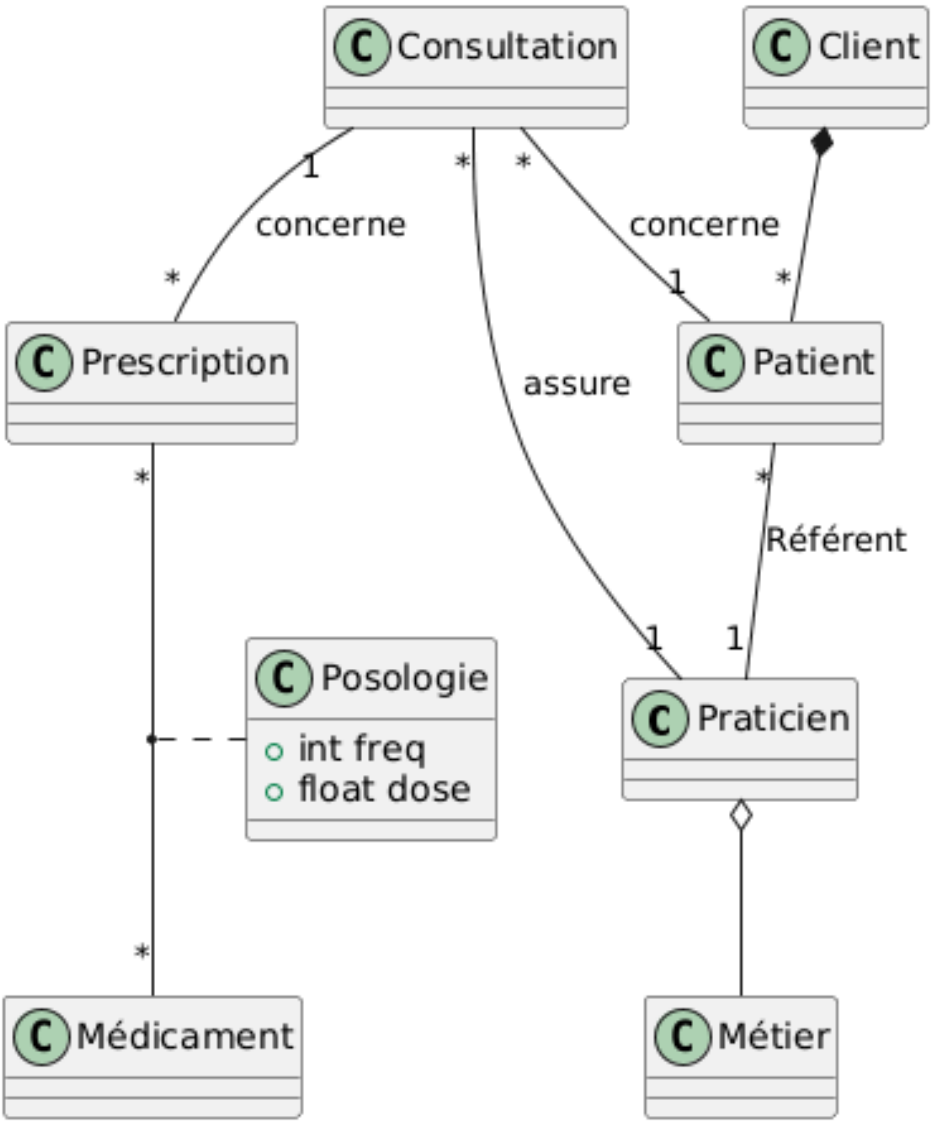
Un client peut posséder plusieurs animaux de la même espèce ou non. Un animal est identifié par un code puce. Les praticiens (vétérinaires et assistants) ont un matricule et un tarif horaire. Les praticiens réalisents des rendez-vous avec des clients pour un animal. Lorsque le rendez-vous est honoré, il donne lieu à une consultation, qui permet de stocker le diagnostic, les prescriptions, et des notes du praticien.

Les prescriptions peuvent concerner des produits pharmacologiques qui sont stockés par la clinique et indiquent dans ce cas la dose prescrite ainsi que la fréquence des prises.

Proposez un MCD correspondant à la situation, puis transformez-le en MLD.

Correction

Le sujet est vraiment très peu formel, donc de nombreuses modélisations sont justes, de nombreuses hypothèses doivent être faites.



— Praticien(matricule)
— Spécialités(#praticien, #metier (c'est une relation *-* entre praticien et métier)
— Metier(code_metier)
— Medicament(numero_CIS, nom)
— Client(numero_client, nom, prenom)
— Patient(numero_puce, nom, #Propriétaire, #référent) On peut ajouter le numéro de propriétaire à la clé, mais ça sert pas à grand chose car elle est déjà unique à tous les animaux
— Consultation(#patient, #praticien, date, honorée) Inutile d'avoir rdv et consultation, c'est la même chose, il faut juste garder

un historique de savoir si le rdv a été honnoré

- Prescription(numero_ordonance, #ConsultationPraticien, #ConsultationPatient, #ConsultationDate) On peut faire avec un id de consultation , ça simplifie les FK
- Posologie(#ordonance, #medicament, fréquence, dose)